Conjuntos y operaciones

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Sea A un conjunto dado, a y b denotan ciertos objetos. Cuando a es un elemento de A, vamos a indicar este hecho escribiendo

$$a \in A \qquad (a \text{ pertenece a } A)\,.$$

Cuando b no es un elemento de A, vamos a escribir

$$b \notin A \qquad (b \text{ no pertenece a } A)$$

EJEMPLO 1

a. Si A es el conjunto de todos los números pares, entonces $18 \in A$ y $5 \notin A$.
b. Si R es el conjunto de todos los rectángulos y P es un paralelogramo entonces $R \in P$. Si C es un círculo, entonces $C \notin R$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Descripción de un conjunto)

Los conjuntos se denotan, en general, escribiendo sus elementos o bien la característica de estos dentro de un paréntesis de llave, en una de las siguientes formas:

1. **Por extensión**

   Para escribir un conjunto por extensión, listamos todos sus elementos separados por comas y, finalmente encerrados entre llaves $\{\ldots\}$. Si el conjunto está formado por los elementos 1, 2 y 3 se escribe

   $$A = \{1, 2, 3\}\,.$$

   Nótese que cualquier elemento que no figure dentro del paréntesis no pertenece al conjunto por ejemplo

   $$4 \notin A, \quad -2 \notin A\,.$$

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Continuación)

ii **Por compresión**

Para escribir un conjunto por comprensión elegimos un elemento arbitrario x y señalamos que cumple la propiedad $P(x)$. Finalmente, encerramos toda la expresión entre llaves

$$A = \{x \mid P(x)\}$$

que se lee "A es el conjunto de todos los elementos x tales que cumplen la propiedad $P(x)$".

Conjuntos y operaciones

Por ejemplo, el conjunto $\{1, 2, 3\}$ se describe por compresión de alguna de las siguientes formas

$$A = \{x \mid x \text{ es uno de los tres primeros números naturales}\}$$

o bien

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}\,.$$

Lo último se lee "A es el conjunto de todos x pertenecientes al conjunto de los números naturales tales que x es menor que 4". Esta forma de definir conjuntos es especialmente útil cuando se trata de conjuntos con muchos elementos.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 Escriba por extensión el conjunto $A = \{x \mid x \text{ es una vocal del español}\}$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Escriba por extensión el conjunto
$A = \{x \mid x \text{ es una vocal del español}\}$.

Solución $A = \{a, e, i, o, u\}$.

EJEMPLO 3 Escriba por compresión el conjunto $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Escriba por extensión el conjunto
$A = \{x \mid x \text{ es una vocal del español}\}$.

Solución $A = \{a, e, i, o, u\}$.

EJEMPLO 3 Escriba por compresión el conjunto $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

Solución $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es un número par menor que } 12\}$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Igualdad de Conjuntos)

Decimos que dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos. Para denotar que A y B son iguales, escribimos $A = B$. Para indicar que A y B no son iguales, escribimos $A \neq B$.

EJEMPLO 4

a. Si $A = \{John, Paul, Ringo\}$ y $B = \{Paul, Ringo, John\}$, entonces $A = B$. Note que la variación en el orden en el cual los elementos de un conjunto son tabulados o escritos no afecta al conjunto.

b. Si $A = \{2, 3, 4\}$ y $B = \{3, 2, 3, 2, 4\}$, entonces $A = B$ como cada elemento de A está en B y cada elemento de B está en A. Note que un conjunto no cambia si se repiten uno o mas de sus elementos.

c. Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 3, 4\}$, entonces $A \neq B$ como 3 y 4 son elementos de B que no están en A.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 5 Los conjuntos
$A = \{x \mid x \text{ es un número par distinto de cero entre } -3 \text{ y } 3\}$ y
$B = \{x \mid x^2 = 4\}$, son iguales, ya que tienen los mismos elementos
$A = \{-2, 2\}$ y $B = \{-2, 2\}$ por lo que $A = B$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Conjunto Vacío)

Llamaremos conjunto vacío a todo conjunto que no posea elementos y lo denotaremos por $\varnothing$.

EJEMPLO 6 Considere el siguiente conjunto

$$A = \{x \mid x \text{ es un alumno con más de trescientos años de edad}\}.$$

Es evidente que este conjunto carece de elementos. Por lo tanto, A es el conjunto vacío, esto es, $A = \varnothing$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 7

a. Si $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 1\}$ entonces como $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ vemos que no existe números naturales que sean menores que 1 por lo que $A = \varnothing$.

b. Si $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - 3 = \frac{1}{5}\}$, tenemos que

$$x - 3 = \frac{1}{5} \Longrightarrow x = 3 + \frac{1}{5} \Longrightarrow x = \frac{16}{5}$$

como $x = \frac{16}{5} \notin \mathbb{Z}$ obtenemos que $B = \varnothing$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Conjunto Universo)

En cualquier aplicación de la teoría de conjuntos, los elementos de todos los conjuntos pertenecen usualmente a un gran conjunto fijo llamado conjunto universo. Éste conjunto se denota por U.

EJEMPLO 8 Si trabajamos con conjuntos de comunidades humanas, entonces en Chile un buen conjunto universo es el conjunto de todos los habitantes del país.

Conjuntos y operaciones

EJEMPLO 9 Considere el conjunto $A = \{x \in U \mid x^2 + 3 = 7\}$.
Si $U = \mathbb{N}$ vemos que $A = \{2\}$ mientras que si $U = \mathbb{Z}$ entonces $A = \{-2, 2\}$.
En efecto se tiene que

$$x^2 + 3 = 7 \Longleftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Longleftrightarrow (x-2)(x+2) = 0\,.$$

Observe que el conjunto A posee distintos elementos cuando se consideran distintos conjuntos universos, de aquí la importancia del conjunto universo.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Cardinalidad)

La cardinalidad de un conjunto finito A es el número entero no negativo que representa el número de elementos del conjunto A. Para cualquier conjunto finito A, denotamos su cardinalidad por $|A|$.

EJEMPLO 10

a. La cardinalidad del conjunto $A = \{h, i, j, k, l, n\}$ es 6, ya que A tiene seis elementos; $|A| = 6$.
b. La cardinalidad del conjunto $B = \{x \mid x \text{ es un número primo y par}\}$, es 1, ya que hay un sólo número primo que es par, el 2; $|B| = 1$.
c. La cardinalidad del conjunto $C = \{x, y, x, x, y\}$ es 2, ya que C sólo tiene dos elementos distintos; $|C| = 2$.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Un conjunto A es subconjunto de un conjunto B si todo elemento de A también es un elemento de B y lo anotaremos $A \subseteq B$.

Cuando A no es un subconjunto de B, vamos a escribir $A \nsubseteq B$.

EJEMPLO 11

a. Si $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ es número par } \}$ y $B = \mathbb{N}$ entonces $A \subseteq B$.
b. Los conjuntos $A = \{2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ y $C = \{4, 5\}$ son subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. El conjunto $E = \{1, 2, 6\}$ no es un subconjunto de S como $6 \in E$ pero $6 \notin S$, luego podemos escribir $E \nsubseteq S$.

Observación Si A es un subconjunto de B, se suele decir que A está incluido en B, o bien que A está contenido en B.

Conjuntos y operaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Existen relaciones de contención fundamentales para un conjunto arbitrario, que establecemos en la siguiente:

Proposición.

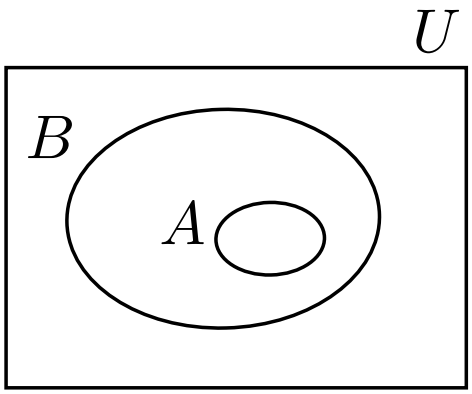
Si A y B son conjuntos cualesquiera, entonces

1. $\varnothing \subseteq A \subseteq U$,
2. $A \subseteq A$,
3. Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq C$ entonces $A \subseteq C$,
4. $A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

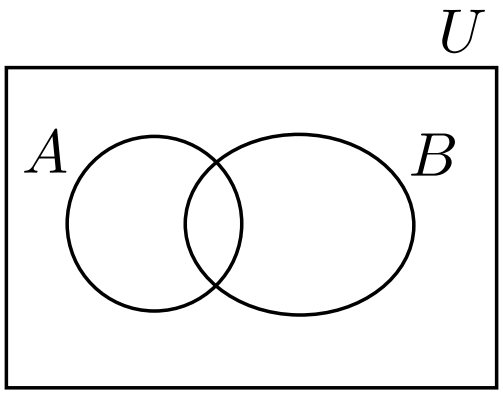
Conjuntos y operaciones

Diagramas de Venn

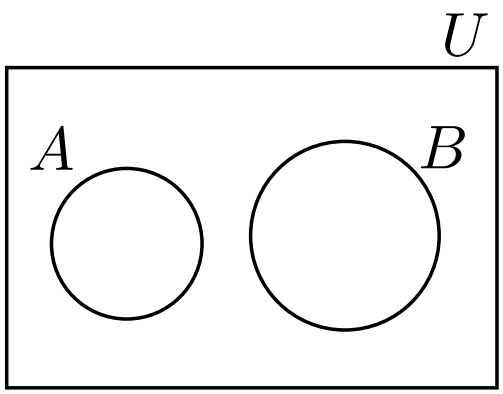
Una representación gráfica de los conjuntos y de las relaciones entre ellos viene dada por los llamados diagramas de Venn (ver las figuras abajo).



$A \subseteq B$



A y B tienen elementos en común



A y B no tienen elementos en común

Es importante distinguir entre los símbolos y aunque están estrechamente relacionados como sigue:

$$a \in A \Longleftrightarrow \{a\} \subseteq A\,.$$